



Predicción de la Calidad del Vino mediante Machine Learning

**Análisis Exploratorio de Datos y Comparación
de Modelos**



AINARA VILLANUEVA

JUNIO 2026

CALIDAD DEL VINO

A partir de propiedades físico-químicas se va a intentar determinar la calidad del vino

DATASET extraído de Kaggle: [winequality-red.csv](#)

DATASET tiene 1359 registros y 12 variables.

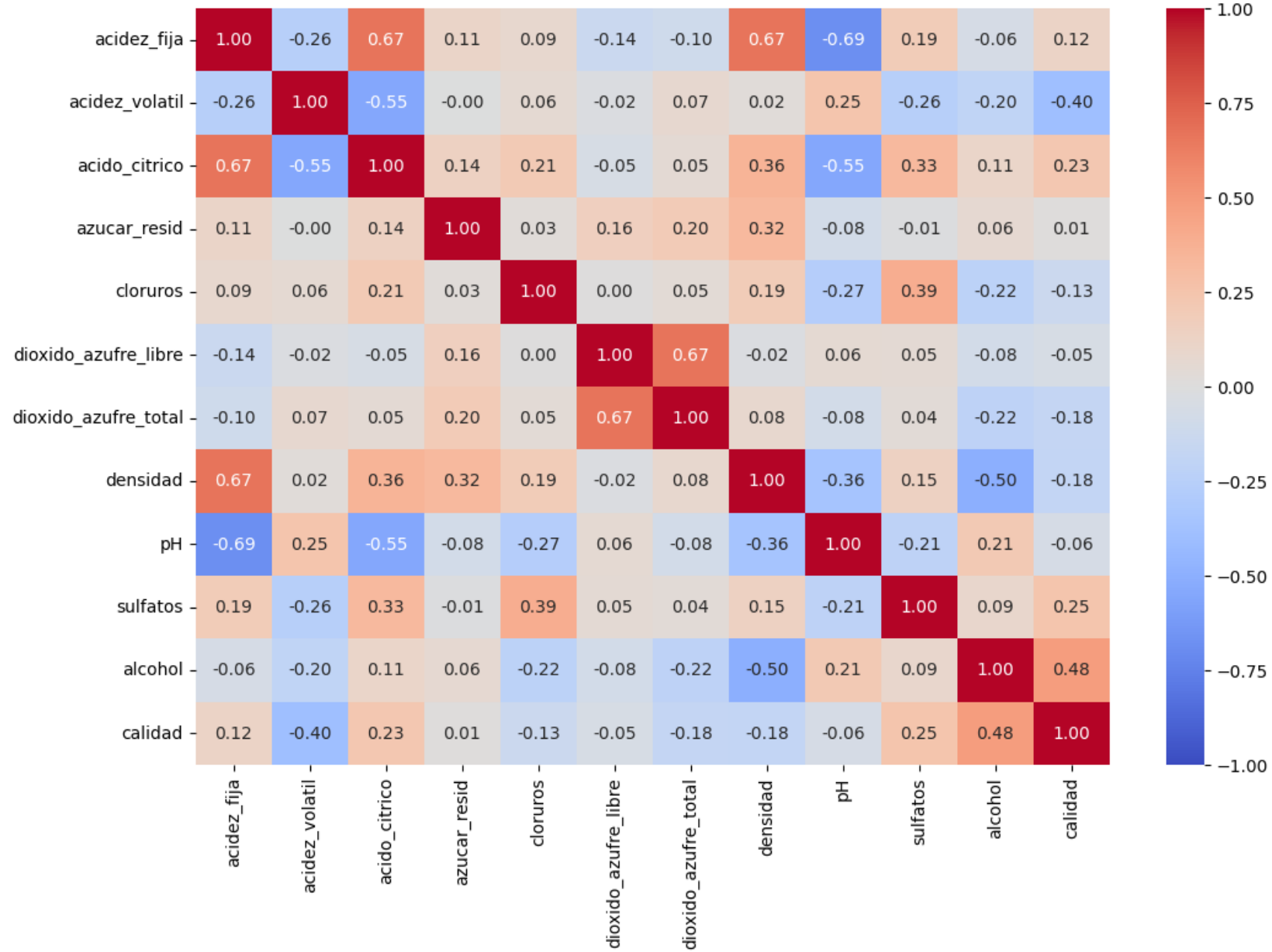
VARIABLES FISICO-QUIMICAS:

- ACIDEZ FIJA
- ACIDEZ VOLATIL
- ACIDO CITRICO
- AZUCAR RESIDUAL
- CLORUROS
- DIOXIDO DE AZUFRE LIBRE
- DIOXIDO DE AZUFRE TOTAL
- DENSIDAD
- SULFATOS

VARIABLE OBJETIVO:

- CALIDAD

Matriz de Correlación



RELACION POSITIVA:

✓ **ALCOHOL**

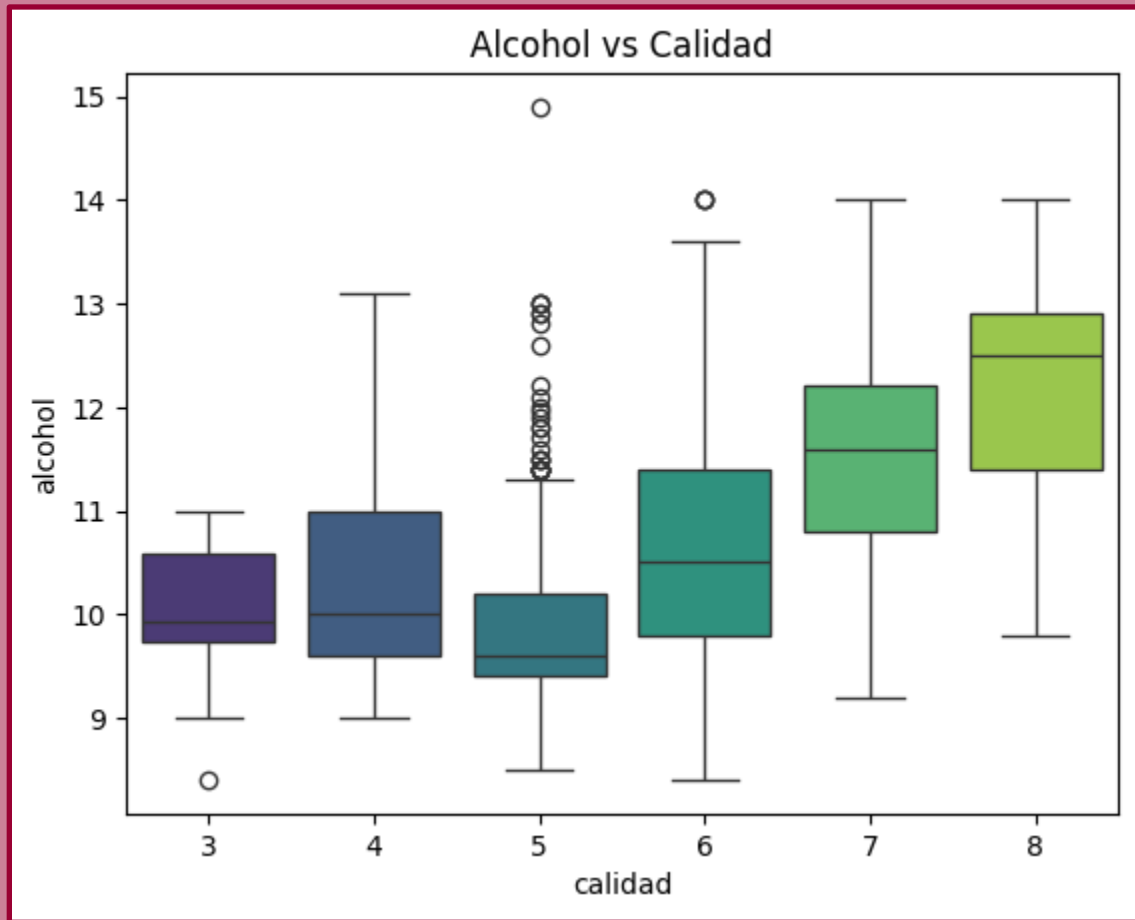
✓ **SULFATOS**

✓ **ACIDO CITRICO**

RELACION NEGATIVA:

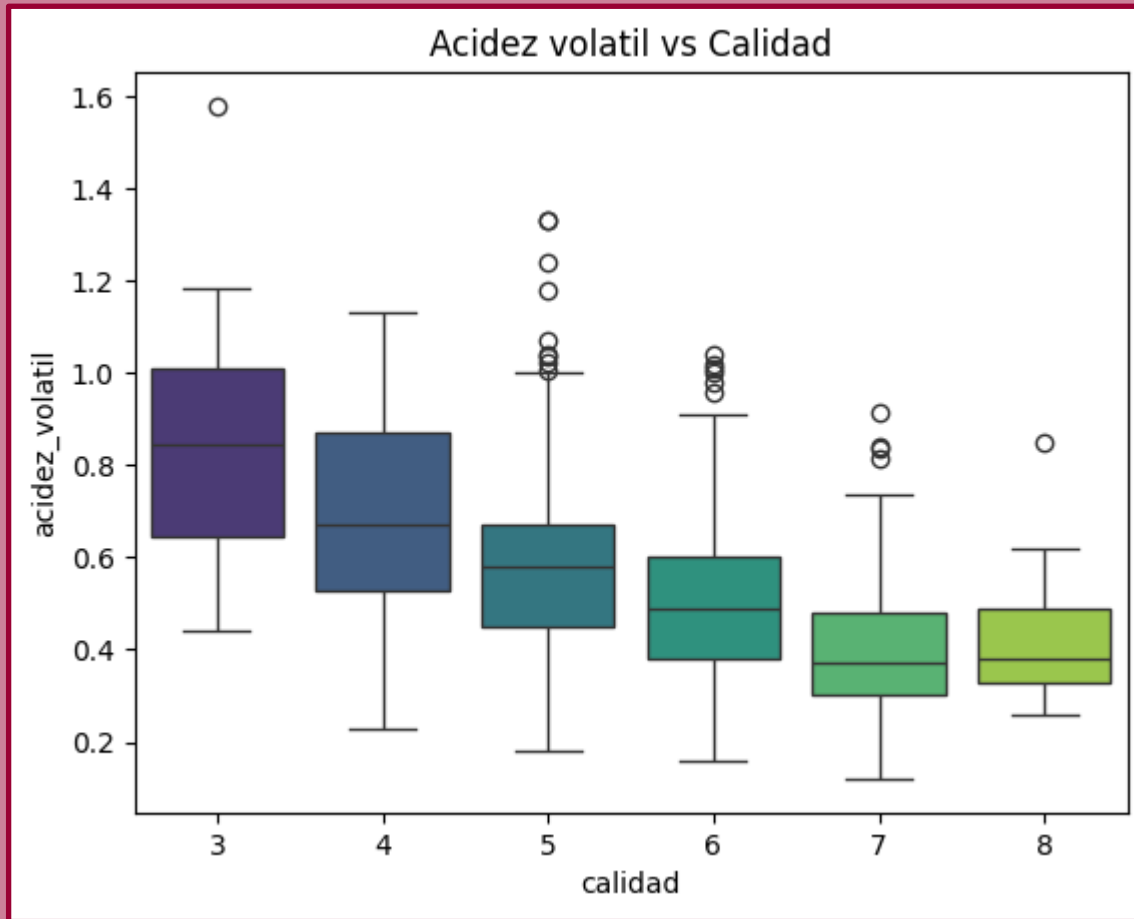
✓ **ACIDEZ VOLATIL**

RELACION ENTRE ALCOHOL Y CALIDAD



Los vinos con mayor calidad tienden a tener mayor contenido alcohólico.

RELACION ENTRE ACIDEZ VOLATIL Y CALIDAD



Los vinos de menor calidad presentan niveles más altos de acidez volátil.

MODELOS

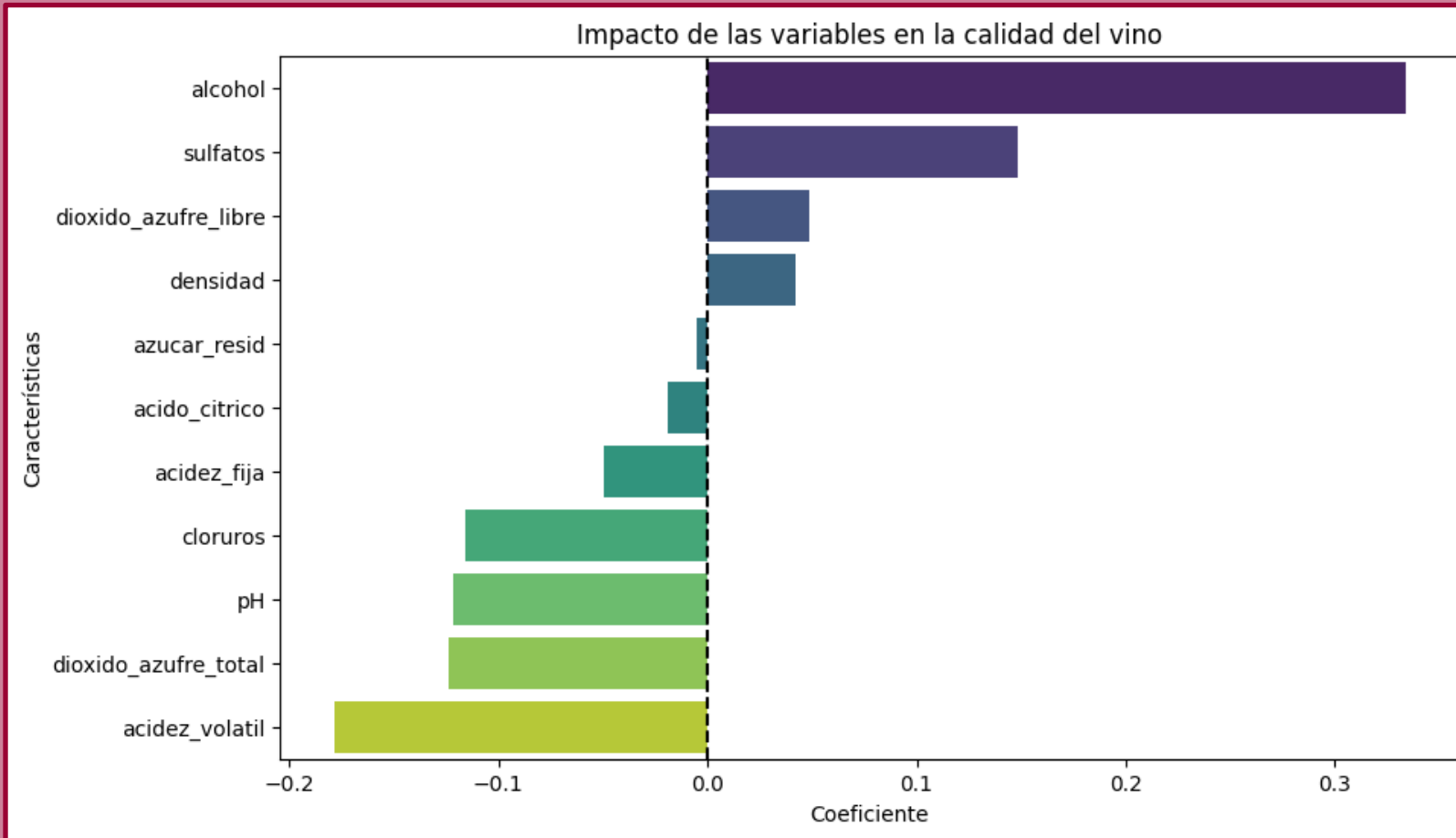
```
graph LR; A[MODELOS] --> B[MODELO REGRESION LINEAL]; A --> C[MODELO DE CLASIFICACION]; C --> D[Logistic Regression]; C --> E[KNN]; C --> F[Decision Tree]; C --> G[Random Forest]; C --> H[SVM];
```

MODELO REGRESION LINEAL

MODELO DE CLASIFICACION

- **Logistic Regression**
- **KNN**
- **Decision Tree**
- **Random Forest**
- **SVM**

MODELO REGRESION LINEAL



MEJORA LA CALIDAD DEL VINO:

- ALCOHOL
- SULFATOS
- ACIDO CITRICO

DISMINUYE LA CALIDAD DEL VINO:

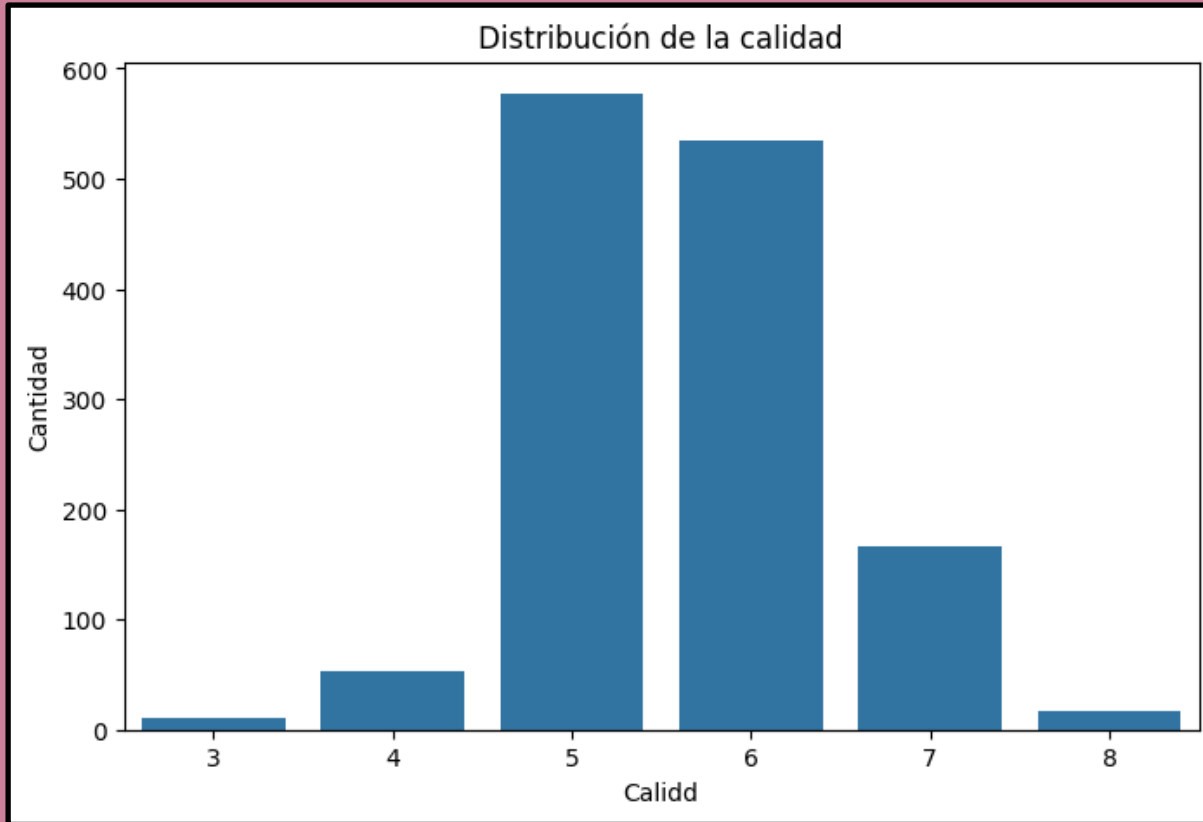
- ACIDEZ VOLATIL
- DIOXIDO DE AZUFRE TOTAL
- PH
- CLORUROS

CONCLUSIONES



- ✓ Errores relativamente bajos
- ✓ Predicciones razonables
- ✓ Solo explica el 39.15 % de la calidad

MODELO DE CLASIFICACION



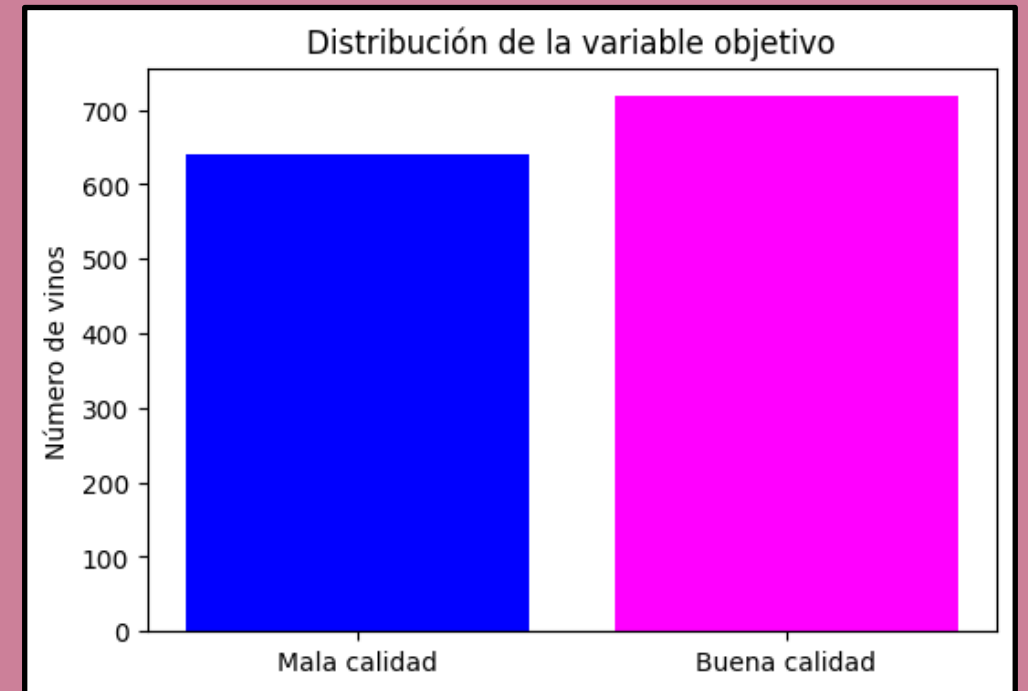
DATOS MUY DESEQUILIBRADOS

CLASIFICACION BINARIA

BUENA CALIDAD $\rightarrow \geq 6$
MALA CALIDAD $\rightarrow < 6$

DATOS EQUILIBRADOS

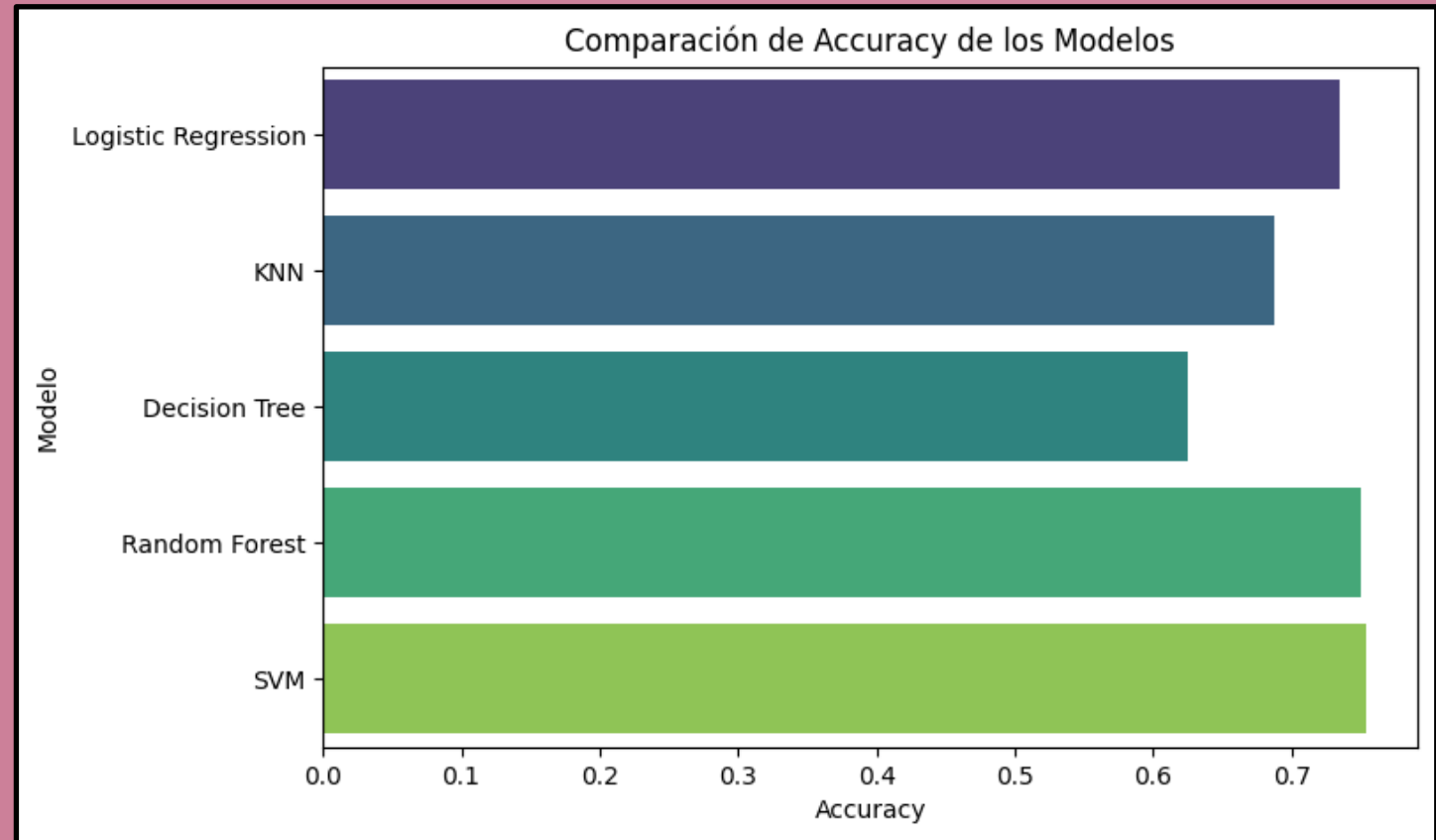
CALIDAD	FRECUENCIA
0	640
1	719



COMPARACION ENTRE MODELOS

MODELO DE CLASIFICACION

MODELO	ACCURACY
SVM	0,753676
Random Forest	0,750000
Logistic Regression	0,735294
KNN	0,687500
Decision Tree	0,625000

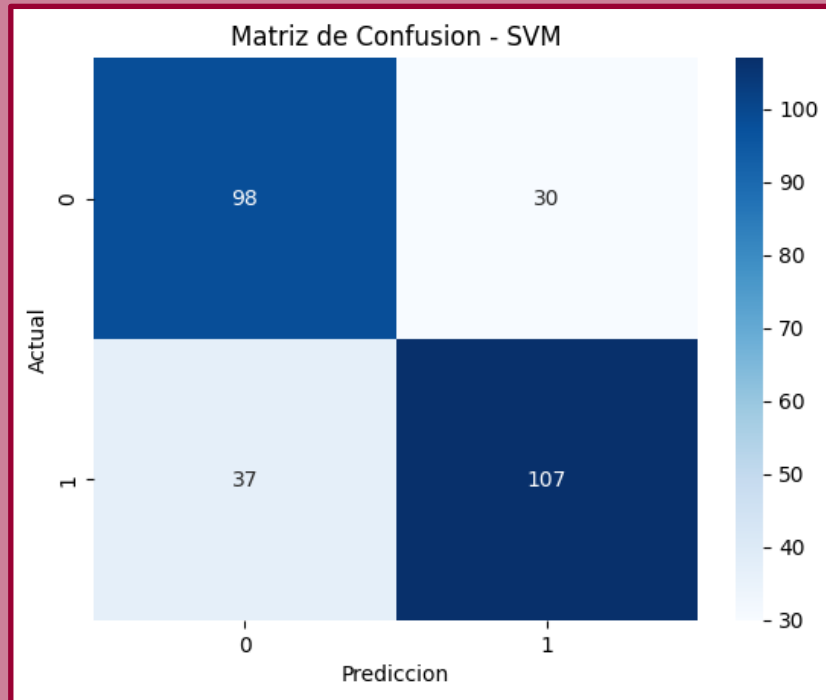


MODELO ELEGIDO →

SVM →

Tiene una accuracy de 75,36%.
Es capaz de predecir correctamente el vino en tres de cada cuatro casos

SVM



LA MATRIZ DE CONFUSION

Presenta el mejor comportamiento:

- mayor número de clasificaciones correctas
- el menor número de errores

SVM

METRICAS



	PRECISION	RECALL	FI-SCORE	SUPPORT
0	0,73	0,77	0,75	128
1	0,78	0,74	0,76	144

Para la clase 0 (vinos de mala calidad):

- precisión del 73% → cuando clasifica un vino como de mala calidad acierta en el 73% de los casos.
- Recall del 77% → identifica correctamente el 77% de todos los vinos realmente clasificados como de mala calidad.
- F1-score alcanzó un valor de 0.75, reflejando un buen equilibrio entre precisión y capacidad de detección.

Para la clase 1 (vinos de buena calidad):

- la precisión del 78% → cuando el modelo predice que un vino es de buena calidad, acierta en el 78% de las ocasiones.
- Recall del 74%, → por lo que detecta correctamente el 74% de los vinos que realmente pertenecen a esta categoría.
- F1-score fue de 0.76, ligeramente superior al de la clase 0.

CONCLUSIONES:

- ✓ Se analizaron 11 variables fisicoquímicas del vino.
- ✓ Se identificaron los factores más relacionados con la calidad.
- ✓ La regresión lineal mostró una capacidad explicativa limitada.
- ✓ Se evaluaron cinco modelos de clasificación.
- ✓ SVM obtuvo el mejor rendimiento (75.37%).
- ✓ El modelo clasifica correctamente aproximadamente 3 de cada 4 vinos.

**MUCHAS GRACIAS
POR
VUESTRA ATENCION**